架構重建卡 02 **位置關係** 標準版　牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一、高二必修）；球面屬數學 B，不收　對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ?不會

A　直線與圓（d 是圓心到直線的距離，r 是半徑）

	用 d 與 r 判斷	聯立消去一變數後的判別式 D	交點數	降成 / 數值例 / 地圖
A1 相離	$d > r$	$D < 0$	0	例：$x^2+y^2=25$ 與 $3x+4y=30$ 的交點數 $\Rightarrow 0$ 地圖：圓與直線的關係
A2 相切	$d = r$	$D = 0$	1	例：$x^2+y^2=25$ 與 $3x+4y=25$ 的交點數 $\Rightarrow 1$ 地圖：圓與直線的關係
A3 相交（割線）	$d < r$，弦長 $2\sqrt{r^2-d^2}$	$D > 0$	2	例：$x^2+y^2=25$ 與 $3x+4y=0$ 的弦長 $\Rightarrow 10$ 地圖：圓與直線的關係

B　相異兩圓（d 是兩圓心的距離，r_1、r_2 是兩圓半徑，$r_1 \geq r_2$）

	條件	交點數	公切線條數	降成 / 數值例 / 地圖
B1 外離	$d > r_1 + r_2$	0	4	例：圓心距 8、半徑 5 與 2 的交點數 $\Rightarrow 0$ 地圖：兩圓的位置關係
B2 外切	$d = r_1 + r_2$	1	3	例：圓心距 7、半徑 5 與 2 的交點數 $\Rightarrow 1$ 地圖：兩圓的位置關係
B3 相交	$r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$	2	2	例：圓心距 4、半徑 5 與 2 的交點數 $\Rightarrow 2$ 地圖：兩圓的位置關係
B4 內切	$d = r_1 - r_2 > 0$	1	1	例：圓心距 3、半徑 5 與 2 的交點數 $\Rightarrow 1$ 地圖：兩圓的位置關係
B5 內含（含同心）	$0 \leq d < r_1 - r_2$（$d=0$ 是同心；內含要 $r_1 > r_2$）	0	0	例：圓心距 1、半徑 5 與 2 的交點數 $\Rightarrow 0$ 地圖：兩圓的位置關係

C　空間中兩直線（$\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$ 是兩直線的方向向量，A、B 分別是兩直線上的一點）

	判斷條件	共平面嗎	交點數	降成 / 數值例 / 地圖
C1 重合	$\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$ 且 A 也在第二條直線上（即 $\overrightarrow{AB} \parallel \vec{v}_1$ 或 $A=B$）	是	無限多	例：$(t,t,0)$ 與 $(2-s,2-s,0) \Rightarrow$ 重合 地圖：兩直線的位置關係
C2 平行	$\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$，但 $\overrightarrow{AB} \nparallel \vec{v}_1$	是	0	例：$(t,t,0)$ 與 $(2s,1+2s,0) \Rightarrow$ 平行 地圖：兩直線的位置關係
C3 相交	$\vec{v}_1 \nparallel \vec{v}_2$ 且 $\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2) = 0$	是	1	例：$(t,t,0)$ 與 $(1,1,5+s) \Rightarrow$ 相交於 $(1,1,0)$ 地圖：兩直線的位置關係、空間中兩向量的夾角
C4 歪斜	$\vec{v}_1 \nparallel \vec{v}_2$ 且 $\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2) \neq 0$	否（只在空間才有）	0	例：$(t,t,0)$ 與 $(1,s,3+s) \Rightarrow$ 歪斜 地圖：兩直線的位置關係、兩歪斜線的距離

D　直線與平面（$\vec{v}$ 是直線的方向向量，$\vec{n}$ 是平面的法向量）

	判斷條件	交點數	降成 / 數值例 / 地圖
D1 直線在平面上	$\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$，且線上一點在平面上	無限多	例：$(5+t,-t,0)$ 與 $x+y+z=5 \Rightarrow$ 在平面上 地圖：直線與平面的位置關係
D2 平行	$\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$，但線上的點不在平面上	0	例：$(1+t,0,1-t)$ 與 $x+y+z=5 \Rightarrow$ 平行 地圖：直線與平面的位置關係
D3 交於一點	$\vec{v} \cdot \vec{n} \neq 0$（$\vec{v} \parallel \vec{n}$ 時垂直）	1	例：(t,t,t) 與 $x+y+z=5$ 的交點 $\Rightarrow \left(\frac{5}{3},\frac{5}{3},\frac{5}{3}\right)$ 地圖：直線與平面的位置關係

E　兩平面（$\vec{n}_1$、$\vec{n}_2$ 是兩平面的法向量）

	判斷條件	交集	降成 / 數值例 / 地圖
E1 重合	兩式都寫成 $ax+by+cz=d_0$（d_0 是常數項）後，四個係數 (a,b,c,d_0) 成比例（$\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ 且常數項跟著同比例）	整個平面	例：$x+2y+2z=1$ 與 $2x+4y+4z=2$ $\Longrightarrow$ 重合 地圖：三平面的相交關係
E2 平行	$\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$，但常數項不成同比例（或一平面上的點不在另一平面上）	空集合	例：$x+2y+2z=1$ 與 $x+2y+2z=-8$ $\Longrightarrow$ 平行 地圖：點到平面的距離
E3 相交	$\vec{n}_1 \nparallel \vec{n}_2$	一條直線，方向 $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$	例：$x+2y+2z=1$ 與 $x-y=0$ 的交線方向 $\Longrightarrow (2,2,-3)$ 的倍數 地圖：兩平面夾角

延伸（背面）　三平面：共有幾種？（建議按「有重合 3 種 → 沒重合有平行 2 種 → 兩兩相交 3 種」順序寫）

	長什麼樣子	聯立方程組的解	降成 / 數值例 / 地圖
F1 三面重合	三個式子都成比例	無限多（一整個平面）	例：$x+y+z=1$、$2x+2y+2z=2$、$3x+3y+3z=3 \Longrightarrow$ 無限多（平面） 地圖：三平面的相交關係
F2 兩面重合、第三面與之平行	兩片疊在一起，另一片分開	無解	例：$x+y+z=1$、$2x+2y+2z=2$、$x+y+z=3 \Longrightarrow$ 無解 地圖：三平面的相交關係
F3 兩面重合、第三面與之相交	交於一條直線	無限多（一條直線）	例：$x+y+z=1$、$2x+2y+2z=2$、$x-y=0 \Longrightarrow$ 無限多（直線） 地圖：三平面的相交關係
F4 三面互相平行	三片平行	無解	例：$x+y+z=1$、$x+y+z=2$、$x+y+z=3 \Longrightarrow$ 無解 地圖：三平面的相交關係
F5 兩面平行、第三面與之相交	交出兩條平行線	無解	例：$x+y+z=1$、$x+y+z=2$、$x-y=0 \Longrightarrow$ 無解 地圖：三平面的相交關係
F6 三面交於一直線	像書頁繞著書脊	無限多（一條直線）	例：$x+y+z=1$、$x-y=0$、$2x+z=1 \Longrightarrow$ 無限多（直線） 地圖：三平面的相交關係
F7 兩兩相交於三條平行線	三稜柱的三個側面	無解	例：$x+y+z=1$、$x-y=0$、$2x+z=5 \Longrightarrow$ 無解 地圖：三平面的相交關係
F8 交於一點	像房間的牆角	唯一解	例：$x+y+z=1$、$x-y=0$、$z=0 \Longrightarrow \left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$ 地圖：三平面的相交關係

收尾題

收尾 1　A、B 兩張表判斷時都在比什麼？C、D、E 三張表又都在看哪兩個向量的什麼關係？

A、B 都是「距離」和「半徑」比大小（A 用弦心距，B 用圓心距）。C、D、E 都先看方向向量或法向量「平行或垂直」，再用一個點決定是重合還是分開（C 歪斜另用三重積判斷共不共平面）。

收尾 2　三平面的八種裡，哪幾種無解、哪幾種無限多解、哪一種唯一解？

無解 4 種（兩面重合另一面平行、三面平行、兩面平行另一面相交、三稜柱）；無限多解 3 種（三面重合、兩面重合另一面相交、交於一直線）；唯一解 1 種（交於一點）。

常見的漏和錯

1. B 只寫了三種（外離、相切、相交），漏了內切、內含；公切線條數 $4, 3, 2, 1, 0$ 對不上。
2. B 內切條件寫成 $d = r_1 + r_2$，或忘了要 $d > 0$（$d = 0$ 是同心，屬內含）。
3. C 只看方向向量就下結論：不平行不代表相交，空間裡還有歪斜。
4. D 只看 $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$ 就說平行，漏了直線在平面上。
5. E 重合與平行沒分：法向量平行之後，還要看常數項有沒有跟著成比例。
6. 三平面只記得「交於一點」和「無解」，八種畫不出來。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。